

CHAPTER 3

Membentuk Antarmuka

CSS, Box Model, Flexbox, Grid, dan Responsive Design

Tutorial minggu ke-3 untuk mengubah fondasi semantic HTML menjadi antarmuka SisaBaik yang konsisten, responsif, dan aksesibel tanpa mengubah alur data atau menambahkan JavaScript.

MATA KULIAH	Pengembangan Web — DGT1.62.7009
PROGRAM STUDI	Bisnis Digital
MINGGU	3 dari 16
PRASYARAT	Chapter 2 selesai dan repositori SisaBaik dapat dijalankan
LINGKUNGAN KERJA	Visual Studio Code, browser modern, Git, dan GitHub
DOSEN PENGAMPU	Randi Proska Sandra
SEMESTER	Ganjil 2026/2027

ATURAN Pengerjaan

Proyek berkembang SisaBaik dikerjakan tanpa bantuan AI generatif sesuai RPS. Mahasiswa harus mengetik, memahami, menguji, dan melakukan commit sendiri. Jangan memakai Bootstrap, Tailwind, template siap pakai, atau generator CSS pada chapter ini.

1. Tujuan

Chapter ini mengerjakan materi minggu ke-3 dan menuntaskan bagian CSS serta responsive design pada Sub-CPMK 2. Struktur semantic HTML, formulir aksesibel, dan riwayat Git dari Chapter 2 harus tetap dipertahankan.

SUB-CPMK 2

Mahasiswa mampu membangun antarmuka web semantik, responsif, dan aksesibel menggunakan HTML dan CSS serta mengelola kode dengan Git/GitHub.

KEMAMPUAN AKHIR MINGGU KE-3

Membangun antarmuka responsif dan aksesibel menggunakan CSS. Tampilan harus berfungsi pada perangkat seluler dan desktop serta menerapkan box model, Flexbox/Grid, dan kontras yang memadai.

Setelah menyelesaikan chapter ini, mahasiswa mampu:

- menjelaskan hubungan selector, declaration, cascade, inheritance, specificity, dan source order;
- menerapkan box model yang dapat diprediksi menggunakan box-sizing: border-box;
- membangun sistem visual konsisten menggunakan custom properties, warna, tipografi, spacing, border, radius, dan shadow;
- memilih Flexbox untuk susunan satu dimensi dan Grid untuk susunan dua dimensi;
- membangun layout mobile-first yang beradaptasi pada layar seluler, tablet, dan desktop menggunakan media queries;
- menjaga aksesibilitas visual melalui kontras, fokus keyboard yang terlihat, ukuran target, reflow, dan preferensi reduced motion;
- menerapkan katalog serta kartu penawaran yang responsif pada halaman SisaBaik;
- menata formulir tanpa menghilangkan label, fieldset, legend, validasi HTML, atau urutan keyboard; serta
- menguji perubahan pada beberapa lebar viewport dan merekamnya dalam commit Git yang bermakna.

Keluaran wajib Chapter 3

Keluaran	Bukti minimum	Kriteria selesai
Sistem visual	styles.css terhubung ke tiga halaman	Tidak ada resource CSS yang gagal dimuat
Beranda responsif	Hero, manfaat, alur, dan katalog kartu	Satu kolom di seluler; beberapa kolom saat ruang cukup

Keluaran	Bukti minimum	Kriteria selesai
Formulir responsif	Pendaftaran dan penawaran memakai pola visual yang konsisten	Tidak ada kontrol keluar dari viewport
Aksesibilitas visual	Kontras, focus-visible, skip link, dan reduced motion	Dapat dinavigasi dengan keyboard
Pengujian	375 px, 768 px, 1280 px, zoom 200%	Tidak ada scroll horizontal pada konten utama
Riwayat Git	Sedikitnya dua commit Chapter 3	Working tree clean dan push berhasil

2. Materi

2.1 Posisi Chapter 3 dalam proyek berkembang SisaBaik

Chapter 2 menghasilkan struktur dan makna. Chapter 3 menambahkan lapisan presentasi tanpa mengubah fungsi data. Tiga halaman yang sudah tersedia tetap menjadi sumber konten: beranda menjelaskan nilai SisaBaik, formulir pendaftaran mencatat calon penyedia, dan formulir penawaran memodelkan makanan berlebih. CSS yang dibuat sekarang akan dipakai kembali ketika JavaScript dan backend ditambahkan.

BATAS LINGKUP

Chapter ini tidak menambahkan JavaScript, penyimpanan data, login, pembayaran, gambar eksternal, atau framework CSS. Fokuskan pekerjaan pada CSS native, responsivitas, konsistensi visual, dan aksesibilitas.

2.2 Memisahkan struktur dan presentasi

HTML menjelaskan apa arti sebuah bagian, sedangkan CSS menjelaskan bagaimana bagian tersebut dipresentasikan. File styles.css dihubungkan melalui elemen link di dalam head. Satu stylesheet dipakai oleh seluruh halaman agar perubahan warna, tipografi, navigasi, kartu, formulir, dan footer tetap konsisten.

Kode 3.1 — Menghubungkan stylesheet

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

Lapisan	Tanggung jawab	Contoh SisaBaik
HTML	Struktur, makna, konten, dan kontrol form	nav, main, article, label, input
CSS	Warna, tipografi, spacing, layout, dan responsivitas	.offer-grid, .button, @media
JavaScript	Perilaku dan aturan dinamis — belum digunakan	Validasi harga pada Chapter 4

2.3 Anatomi aturan CSS, cascade, dan specificity

Aturan CSS terdiri atas selector dan declaration block. Selector memilih elemen. Setiap declaration memasang property dengan value. Ketika beberapa aturan mengatur properti yang sama, browser

menyelesaikannya melalui cascade: origin dan importance, specificity, lalu urutan sumber. Untuk stylesheet sederhana ini, hindari !important dan selector yang terlalu spesifik agar kode mudah dipelihara.

Kode 3.2 — Selector dan declaration

```
.button {
  padding: 0.75rem 1rem;
  background: var(--color-primary);
  color: var(--color-surface);
}
```

Selector	Bobot relatif	Contoh penggunaan
Elemen	Rendah	a, h1, input
Class/pseudo-class	Menengah	.button, :focus-visible
ID	Tinggi	Hindari untuk styling umum
Inline style	Sangat tinggi	Tidak digunakan dalam proyek

INHERITANCE

Sebagian properti seperti color dan font-family biasanya diwariskan kepada anak. Properti layout seperti margin, padding, border, display, dan width tidak otomatis diwariskan.

2.4 Box model dan border-box

Setiap elemen menghasilkan kotak yang terdiri atas content, padding, border, dan margin. Secara default, width hanya menghitung content sehingga padding dan border dapat menambah ukuran nyata. Deklarasi border-box membuat width mencakup content, padding, dan border; akibatnya komponen lebih mudah diprediksi dan tidak mudah keluar dari container.

Kode 3.3 — Box model global

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}
```

Lapisan kotak	Peran	Contoh pada kartu
Content	Teks atau isi utama	Judul dan harga makanan
Padding	Ruang di dalam border	Jarak isi dari tepi kartu
Border	Garis batas komponen	Garis abu-abu tipis
Margin	Ruang di luar elemen	Jarak antarbagian

2.5 Unit relatif dan ukuran yang fleksibel

Gunakan rem untuk spacing dan ukuran yang seharusnya mengikuti pengaturan teks pengguna, persen untuk lebar relatif, serta min(), max(), dan clamp() untuk nilai fleksibel. Hindari menetapkan lebar tetap pada seluruh halaman. Pola width: min(100% - 2rem, 72rem) menjaga gutter pada layar sempit dan membatasi panjang baris pada layar lebar.

Kode 3.4 — Container dan tipografi fluid

```
.container {
  width: min(100% - 2rem, 72rem);
  margin-inline: auto;
}

h1 {
  font-size: clamp(2rem, 7vw, 3.75rem);
}
```

2.6 Custom properties sebagai design tokens

Custom properties menyimpan keputusan visual dengan nama yang bermakna. Ketika warna utama atau radius berubah, pembaruan dilakukan pada satu tempat. Ini mencegah warna hampir sama tersebar di banyak selector dan membantu menjaga identitas visual SisaBaik.

Kode 3.5 — Token visual

```
:root {
  --color-primary: #176b4d;
  --color-primary-dark: #0f4f39;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-text: #17211b;
  --radius-medium: 0.9rem;
}
```

2.7 Flexbox dan Grid: pilih berdasarkan masalah

Flexbox mengatur item terutama pada satu sumbu: baris atau kolom. Pada SisaBaik, Flexbox sesuai untuk navigasi, kelompok tombol, isi vertikal kartu, dan footer. Grid mengatur baris dan kolom sekaligus. Grid digunakan untuk alur tiga langkah, manfaat, dan katalog penawaran yang berubah jumlah kolom mengikuti lebar layar.

Kebutuhan	Pilihan	Alasan
Navigasi yang dapat membungkus	Flexbox	Urutan satu baris dengan flex-wrap
Tombol aksi	Flexbox	Gap dan alignment pada satu sumbu
Katalog kartu	Grid	Jumlah kolom berubah menurut ruang
Katalog penawaran	Grid	Kartu tersusun konsisten dalam baris dan kolom

Kode 3.6 — Flexbox dan Grid

```
.nav-list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.5rem 1rem;
}

.offer-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 1rem;
}
```

2.8 Mobile-first dan media queries

Mobile-first berarti aturan dasar ditulis untuk ruang paling sempit. Media query min-width hanya menambah kompleksitas ketika tersedia ruang yang cukup. Breakpoint dipilih karena layout membutuhkan perubahan, bukan karena nama perangkat tertentu. Dalam proyek ini, 48rem mengaktifkan dua atau tiga kolom dan header horizontal; 68rem mengaktifkan tiga kolom katalog.

Kode 3.7 — Perubahan kolom mobile-first

```
.offer-grid {
  grid-template-columns: 1fr;
}

@media (min-width: 48rem) {
  .offer-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
}

@media (min-width: 68rem) {
  .offer-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  }
}
```

2.9 Aksesibilitas visual bukan tambahan terakhir

Antarmuka responsif harus tetap dapat dibaca, diperbesar, dan dioperasikan. Untuk teks normal, target rasio kontras WCAG AA adalah sedikitnya 4.5:1; teks besar sedikitnya 3:1. Contoh warna proyek telah dihitung: teks utama pada latar halaman 15.47:1, hijau utama pada putih 6.47:1, dan putih pada hijau gelap 9.56:1.

- Gunakan `:focus-visible` agar pengguna keyboard dapat melihat posisi fokus.
- Jangan menghilangkan outline tanpa menyediakan pengganti yang setara atau lebih jelas.
- Pastikan skip link terlihat ketika menerima fokus.
- Gunakan ukuran relatif dan layout fleksibel agar zoom 200% tidak memotong konten.
- Jangan menyampaikan status hanya melalui warna; badge tetap memiliki teks.
- Hormati `prefers-reduced-motion` dan hindari animasi yang tidak dibutuhkan.

Kode 3.8 — Fokus dan reduced motion

```
:focus-visible {
  outline: 0.2rem solid var(--color-accent);
  outline-offset: 0.2rem;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }
}
```

2.10 Strategi pengujian responsif

Viewport/pengaturan	Yang diperiksa	Hasil yang diharapkan
375 px	Navigasi, hero, kartu, form	Satu kolom; tidak ada overflow horizontal
768 px	Breakpoint 48rem	Header horizontal dan kartu dua kolom

Viewport/pengaturan	Yang diperiksa	Hasil yang diharapkan
1280 px	Lebar maksimum dan katalog	Konten terpusat; katalog tiga kolom
Zoom 200%	Reflow dan keterbacaan	Konten tetap terbaca tanpa scroll dua arah
Keyboard	Skip link, tautan, input, tombol	Fokus terlihat dan urutan logis

3. Instruksi Kerja

Kerjakan langkah secara berurutan pada repositori SisaBaik hasil Chapter 2. Simpan dan uji setelah setiap perubahan besar.

Langkah 1. Buka proyek Chapter 2 dan periksa kondisinya

Buka folder sisabaik melalui File > Open Folder di Visual Studio Code. Jalankan pemeriksaan awal berikut pada terminal:

Terminal VS Code

```
git status
git log --oneline --decorate --graph -5
```

CHECKPOINT AWAL

Working tree harus clean dan commit Chapter 2 harus terlihat. Jika ada perubahan yang belum dipahami, jangan lanjut sebelum perubahan tersebut diselesaikan atau dicatat dengan benar.

Langkah 2. Buat file styles.css dan hubungkan ke seluruh halaman

1. Di Explorer VS Code, buat file styles.css pada folder yang sama dengan index.html.
2. Tambahkan elemen link tepat sebelum penutup head pada index.html, daftar-penyedia.html, dan tawarkan-makanan.html.
3. Simpan seluruh file, lalu buka DevTools > Network dan muat ulang halaman untuk memastikan styles.css berstatus berhasil.

Kode 3.9 — Baris yang ditambahkan ke tiga file HTML

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

KESALAHAN UMUM

Nama file harus persis styles.css dengan huruf kecil. Jangan memakai /styles.css karena garis miring awal mengarah ke root server, bukan folder proyek saat ini.

Langkah 3. Bangun sistem visual dan layout responsif

Ganti seluruh isi styles.css dengan kode berikut. Jangan memecahnya menjadi beberapa file pada chapter ini.

Kode 3.10 — styles.css — bagian 1 dari 12

```

:root {
  --color-primary: #176b4d;
  --color-primary-dark: #0f4f39;
  --color-primary-soft: #e8f5ef;
  --color-accent: #f2b84b;
  --color-text: #17211b;
  --color-muted: #52615a;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-background: #f5f8f6;
  --color-border: #cbd8d1;
  --color-danger: #a52a2a;
  --shadow-card: 0 0.5rem 1.5rem rgb(23 33 27 / 10%);
  --radius-small: 0.5rem;
  --radius-medium: 0.9rem;
  --radius-large: 1.4rem;
  --content-width: 72rem;
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  margin: 0;
  background: var(--color-background);
  color: var(--color-text);
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;
}

```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 2 dari 12

```

h1,
h2,
h3,
p {
  margin-block-start: 0;
}

h1,
h2,
h3 {
  line-height: 1.2;
}

h1 {
  max-width: 18ch;
  margin-block-end: 1rem;
  font-size: clamp(2rem, 7vw, 3.75rem);
}

h2 {
  margin-block-end: 1rem;
  font-size: clamp(1.5rem, 4vw, 2.25rem);
}

h3 {
  margin-block-end: 0.6rem;
  font-size: 1.2rem;
}

a {
  color: var(--color-primary-dark);
  text-decoration-offset: 0.2em;
}

a:hover {

```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 3 dari 12

```
text-decoration-thickness: 0.18em;
}

:focus-visible {
  outline: 0.2rem solid var(--color-accent);
  outline-offset: 0.2rem;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  inset-block-start: 0.5rem;
  inset-inline-start: 0.5rem;
  z-index: 100;
  padding: 0.7rem 1rem;
  border-radius: var(--radius-small);
  background: var(--color-text);
  color: var(--color-surface);
  transform: translateY(-180%);
}

.skip-link:focus {
  transform: translateY(0);
}

.container {
  width: min(100% - 2rem, var(--content-width));
  margin-inline: auto;
}

.site-header {
  background: var(--color-surface);
  border-block-end: 0.0625rem solid var(--color-border);
}

.header-layout {
  display: flex;
```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 4 dari 12

```

    flex-direction: column;
    gap: 0.75rem;
    padding-block: 1rem;
  }

  .brand {
    margin: 0;
    color: var(--color-primary-dark);
    font-size: 1.4rem;
    font-weight: 700;
  }

  .nav-list {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 0.5rem 1rem;
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
  }

  .nav-list a {
    display: inline-block;
    padding-block: 0.35rem;
    font-weight: 700;
  }

  .nav-list a[aria-current="page"] {
    color: var(--color-primary);
    text-decoration-thickness: 0.2em;
  }

  .hero {
    padding-block: clamp(3rem, 10vw, 7rem);
    background:
      linear-gradient(135deg, rgb(232 245 239 / 95%), rgb(255 255 255 / 92%));
  }

```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 5 dari 12

```

  }

  .hero-layout {
    display: grid;
    gap: 2rem;
    align-items: center;
  }

  .eyebrow {
    margin-block-end: 0.5rem;
    color: var(--color-primary-dark);
    font-weight: 700;
    letter-spacing: 0.05em;
    text-transform: uppercase;
  }

  .lead {
    max-width: 62ch;
    color: var(--color-muted);
    font-size: 1.1rem;
  }

  .hero-panel {
    padding: 1.5rem;
    border: 0.0625rem solid var(--color-border);
    border-radius: var(--radius-large);
    background: var(--color-surface);
    box-shadow: var(--shadow-card);
  }

  .hero-panel strong {
    display: block;
    color: var(--color-primary-dark);
    font-size: 2rem;
  }

```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 6 dari 12

```
.button-group,  
.form-actions {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 0.75rem;  
  align-items: center;  
}  
  
.button {  
  display: inline-block;  
  padding: 0.75rem 1rem;  
  border: 0.125rem solid var(--color-primary);  
  border-radius: var(--radius-small);  
  background: var(--color-primary);  
  color: var(--color-surface);  
  font: inherit;  
  font-weight: 700;  
  line-height: 1.2;  
  text-decoration: none;  
  cursor: pointer;  
}  
  
.button:hover {  
  background: var(--color-primary-dark);  
  border-color: var(--color-primary-dark);  
}  
  
.button-secondary {  
  background: transparent;  
  color: var(--color-primary-dark);  
}  
  
.section {  
  padding-block: clamp(2.5rem, 7vw, 5rem);  
}
```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 7 dari 12

```
.section-alt {
  background: var(--color-surface);
}

.section-intro {
  max-width: 65ch;
  color: var(--color-muted);
}

.steps-grid,
.benefit-grid,
.offer-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 1rem;
}

.card {
  padding: 1.25rem;
  border: 0.0625rem solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-medium);
  background: var(--color-surface);
  box-shadow: var(--shadow-card);
}

.step-number {
  display: inline-grid;
  width: 2.25rem;
  height: 2.25rem;
  margin-block-end: 0.75rem;
  place-items: center;
  border-radius: 50%;
  background: var(--color-primary-soft);
  color: var(--color-primary-dark);
  font-weight: 700;
}
```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 8 dari 12

```
.offer-card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow: hidden;
  border: 0.0625rem solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-medium);
  background: var(--color-surface);
  box-shadow: var(--shadow-card);
}

.offer-card__visual {
  min-height: 8rem;
  background: linear-gradient(135deg, var(--color-primary), var(--color-primary-dark));
}

.offer-card__content {
  display: flex;
  flex: 1;
  flex-direction: column;
  padding: 1.25rem;
}

.offer-card__meta {
  color: var(--color-muted);
}

.offer-card__price {
  margin-block-start: auto;
  font-size: 1.15rem;
}

.badge {
  display: inline-block;
  width: fit-content;
  margin-block-end: 0.75rem;
}
```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 9 dari 12

```
padding: 0.25rem 0.6rem;
border-radius: 999px;
background: var(--color-primary-soft);
color: var(--color-primary-dark);
font-size: 0.85rem;
font-weight: 700;
}

.notice {
padding: 1rem;
border-inline-start: 0.3rem solid var(--color-primary);
border-radius: var(--radius-small);
background: var(--color-primary-soft);
}

.page-heading {
padding-block: clamp(2.5rem, 7vw, 5rem) 2rem;
}

.form-card {
max-width: 56rem;
margin-block-end: 3rem;
padding: clamp(1rem, 4vw, 2rem);
border: 0.0625rem solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-large);
background: var(--color-surface);
box-shadow: var(--shadow-card);
}

.form-section {
margin: 0 0 1.5rem;
padding: 1.25rem;
border: 0.0625rem solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-medium);
}
```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 10 dari 12

```

.form-section legend {
  padding-inline: 0.4rem;
  color: var(--color-primary-dark);
  font-size: 1.1rem;
  font-weight: 700;
}

label {
  display: inline-block;
  margin-block-end: 0.35rem;
  font-weight: 700;
}

input,
select,
textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.7rem 0.75rem;
  border: 0.0625rem solid #809087;
  border-radius: var(--radius-small);
  background: var(--color-surface);
  color: var(--color-text);
  font: inherit;
}

textarea {
  resize: vertical;
}

input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  border-color: var(--color-primary-dark);
}

input[type="checkbox"],

```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 11 dari 12

```

input[type="radio"] {
  width: 1.1rem;
  height: 1.1rem;
  margin: 0.2rem 0 0;
  accent-color: var(--color-primary);
}

.required-note {
  color: var(--color-muted);
}

.site-footer {
  padding-block: 2rem;
  background: var(--color-primary-dark);
  color: var(--color-surface);
}

.site-footer a {
  color: var(--color-surface);
}

.footer-layout {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.5rem;
}

.footer-layout p,
.footer-layout address {
  margin: 0;
}

@media (min-width: 48rem) {
  .header-layout {
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
  }
}

```

Kode 3.10 — styles.css — bagian 12 dari 12

```

    align-items: center;
  }

  .hero-layout {
    grid-template-columns: minmax(0, 1.5fr) minmax(15rem, 0.7fr);
  }

  .steps-grid,
  .benefit-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  }

  .offer-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }

  .footer-layout {
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
  }
}

@media (min-width: 68rem) {
  .offer-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }
}

```

Periksa bahwa tidak ada garis merah pada pasangan kurung kurawal di VS Code. Simpan file, muat ulang index.html, kemudian buat commit pertama Chapter 3:

Terminal VS Code

```

git status
git add styles.css index.html daftar-penyedia.html tawarkan-makanan.html
git diff --staged
git commit -m "feat: add responsive SisaBaik visual system"

```

Langkah 4. Ganti beranda dengan layout katalog responsif

Ganti seluruh isi index.html agar nama class sesuai dengan selector pada styles.css. Kode berikut mempertahankan elemen semantik dan menambah tiga kartu penawaran fiktif.

Kode 3.11 — index.html final Chapter 3 — bagian 1 dari 5

```

<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="SisaBaik membantu penyedia menawarkan makanan berlebih agar tetap bernilai,
  terjangkau, dan tidak terbuang.">
  <title>Beranda | SisaBaik</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <a class="skip-link" href="#konten-utama">Lewati ke konten utama</a>

  <header class="site-header">
    <div class="container header-layout">
      <p class="brand">SisaBaik</p>
      <nav aria-label="Navigasi utama">
        <ul class="nav-list">
          <li><a href="index.html" aria-current="page">Beranda</a></li>
          <li><a href="#cara-kerja">Cara kerja</a></li>
          <li><a href="daftar-penyedia.html">Daftar sebagai penyedia</a></li>
          <li><a href="tawarkan-makanan.html">Tawarkan makanan</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main id="konten-utama" tabindex="-1">
    <section class="hero" aria-labelledby="judul-utama">
      <div class="container hero-layout">
        <div>
          <p class="eyebrow">Selamatkan makanan, pulihkan nilainya</p>
          <h1 id="judul-utama">Makanan berlebih masih dapat memberi manfaat</h1>
          <p class="lead">SisaBaik mempertemukan penyedia yang memiliki stok makanan layak konsumsi dengan pembeli
          atau penerima yang membutuhkannya.</p>
          <div class="button-group">
            <a class="button" href="daftar-penyedia.html">Mulai sebagai penyedia</a>
            <a class="button button-secondary" href="#penawaran-contoh">Lihat contoh penawaran</a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>

```

Kode 3.11 — index.html final Chapter 3 — bagian 2 dari 5

```

    </div>
  </div>
  <aside class="hero-panel" aria-label="Ringkasan manfaat SisaBaik">
    <strong>3 pihak</strong>
    <p>Penyedia, pengguna, dan lingkungan memperoleh manfaat dari makanan yang tidak terbuang.</p>
  </aside>
</div>
</section>

<section class="section" id="cara-kerja" aria-labelledby="judul-cara-kerja">
  <div class="container">
    <h2 id="judul-cara-kerja">Cara kerja</h2>
    <p class="section-intro">Alur sederhana ini akan dikembangkan menjadi proses aplikasi penuh pada chapter
berikutnya.</p>
    <div class="steps-grid">
      <article class="card">
        <span class="step-number" aria-hidden="true">1</span>
        <h3>Daftarkan usaha</h3>
        <p>Penyedia mencatat identitas dan informasi dasar usahanya.</p>
      </article>
      <article class="card">
        <span class="step-number" aria-hidden="true">2</span>
        <h3>Catat makanan</h3>
        <p>Penyedia menjelaskan makanan berlebih yang masih layak konsumsi.</p>
      </article>
      <article class="card">
        <span class="step-number" aria-hidden="true">3</span>
        <h3>Atur pengambilan</h3>
        <p>Pengguna memilih penawaran dan mengambilnya sesuai ketentuan.</p>
      </article>
    </div>
  </div>
</section>

<section class="section section-alt" aria-labelledby="judul-manfaat">
  <div class="container">
    <h2 id="judul-manfaat">Manfaat SisaBaik</h2>

```

Kode 3.11 — index.html final Chapter 3 — bagian 3 dari 5

```

<div class="benefit-grid">
  <article class="card">
    <h3>Untuk penyedia</h3>
    <p>Memulihkan sebagian nilai stok, menjangkau pengguna baru, dan mencatat kontribusi pengurangan limbah
pangan.</p>
  </article>
  <article class="card">
    <h3>Untuk pembeli atau penerima</h3>
    <p>Membuka akses terhadap makanan layak konsumsi dengan harga lebih terjangkau atau melalui
penyaluran.</p>
  </article>
  <article class="card">
    <h3>Untuk lingkungan dan masyarakat</h3>
    <p>Mengurangi makanan yang terbuang dan mendorong konsumsi yang lebih bertanggung jawab.</p>
  </article>
</div>
</div>
</section>

<section class="section" id="penawaran-contoh" aria-labelledby="judul-penawaran">
<div class="container">
  <h2 id="judul-penawaran">Contoh penawaran hari ini</h2>
  <p class="section-intro">Seluruh data berikut bersifat fiktif untuk keperluan pembelajaran.</p>
  <div class="offer-grid">
    <article class="offer-card">
      <div class="offer-card__visual" aria-hidden="true"></div>
      <div class="offer-card__content">
        <span class="badge">Roti dan kue</span>
        <h3>Paket roti campur</h3>
        <p class="offer-card__meta">Toko Roti Contoh · <data value="8">8 paket</data></p>
        <p class="offer-card__price"><del>Rp25.000</del> <strong>Rp10.000</strong></p>
        <p>Batas pengambilan: <time datetime="2026-09-03T18:00:00+07:00">3 September 2026, 18.00
WIB</time></p>
      </div>
    </article>
    <article class="offer-card">
      <div class="offer-card__visual" aria-hidden="true"></div>
      <div class="offer-card__content">
        <span class="badge">Makanan siap saji</span>

```

Kode 3.11 — index.html final Chapter 3 — bagian 4 dari 5

```

        <h3>Nasi dan lauk harian</h3>
        <p class="offer-card__meta">Dapur Contoh · <data value="6">6 porsi</data></p>
        <p class="offer-card__price"><del>Rp30.000</del> <strong>Rp15.000</strong></p>
        <p>Batas pengambilan: <time datetime="2026-09-03T19:00:00+07:00">3 September 2026, 19.00
WIB</time></p>
    </div>
</article>
<article class="offer-card">
    <div class="offer-card__visual" aria-hidden="true"></div>
    <div class="offer-card__content">
        <span class="badge">Buah dan sayur</span>
        <h3>Paket buah matang</h3>
        <p class="offer-card__meta">Toko Buah Contoh · <data value="4">4 paket</data></p>
        <p class="offer-card__price"><strong>Disalurkan tanpa biaya</strong></p>
        <p>Batas pengambilan: <time datetime="2026-09-03T17:30:00+07:00">3 September 2026, 17.30
WIB</time></p>
    </div>
</article>
</div>
</div>
</div>
</section>

<section class="section section-alt" aria-labelledby="judul-keamanan">
    <div class="container">
        <div class="notice">
            <h2 id="judul-keamanan">Komitmen keamanan pangan</h2>
            <p>SisaBaik hanya ditujukan untuk makanan yang masih layak konsumsi. Penyedia bertanggung jawab memberikan informasi kondisi, alergen, penyimpanan, dan batas waktu pengambilan secara jujur.</p>
        </div>
    </div>
</section>
</main>

<footer class="site-footer">
    <div class="container footer-layout">
        <p>&copy; 2026 SisaBaik — Proyek pembelajaran Pengembangan Web.</p>
        <address><a href="mailto:tim@sisabaik.example">tim@sisabaik.example</a></address>
    </div>
</footer>

```

Kode 3.11 — index.html final Chapter 3 — bagian 5 dari 5

```

</body>
</html>

```

Langkah 5. Terapkan sistem visual pada formulir pendaftaran

Ganti isi daftar-penyedia.html dengan versi berikut. Perhatikan bahwa label, id, name, required, fieldset, dan legend dari Chapter 2 tetap tersedia.

Kode 3.12 — daftar-penyedia.html final Chapter 3 — bagian 1 dari 7

```

<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta
    name="description"
    content="Formulir prototipe untuk mendaftarkan usaha sebagai penyedia makanan di SisaBaik."
  >
  <title>Daftar Penyedia | SisaBaik</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <a class="skip-link" href="#konten-utama">Lewati ke konten utama</a>

  <header class="site-header">
    <div class="container header-layout">
      <p class="brand">SisaBaik</p>
      <nav aria-label="Navigasi utama">
        <ul class="nav-list">
          <li><a href="index.html">Beranda</a></li>
          <li>
            <a href="daftar-penyedia.html" aria-current="page">
              Daftar sebagai penyedia
            </a>
          </li>
          <li><a href="tawarkan-makanan.html">Tawarkan makanan</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="container" id="konten-utama" tabindex="-1">
    <div class="page-heading">
      <h1>Daftar sebagai penyedia SisaBaik</h1>
      <p class="lead">

```

Kode 3.12 — daftar-penyedia.html final Chapter 3 — bagian 2 dari 7

```

    Gunakan data fiktif selama praktikum. Formulir ini belum terhubung ke
    server dan basis data.
  </p>
  <p class="required-note" id="petunjuk-wajib">Kolom bertanda <strong>*</strong> wajib diisi.</p>
</div>

<form
  class="form-card"
  action="daftar-penyedia.html"
  method="get"
  aria-describedby="petunjuk-wajib"
>
  <fieldset class="form-section">
    <legend>Informasi usaha</legend>

    <p>
      <label for="nama-usaha">Nama usaha *</label><br>
      <input
        type="text"
        id="nama-usaha"
        name="nama_usaha"
        autocomplete="organization"
        minlength="3"
        maxlength="100"
        required
      >
    </p>

    <p>
      <label for="jenis-usaha">Jenis usaha *</label><br>
      <select id="jenis-usaha" name="jenis_usaha" required>
        <option value="">Pilih jenis usaha</option>
        <option value="restoran">Restoran</option>
        <option value="toko-roti">Toko roti</option>
        <option value="katering">Katering</option>
        <option value="ritel">Toko ritel</option>
      </select>
    </p>
  </fieldset>

```

Kode 3.12 — daftar-penyedia.html final Chapter 3 — bagian 3 dari 7

```

        <option value="hotel">Hotel atau penginapan</option>
        <option value="lainnya">Lainnya</option>
    </select>
</p>

<p>
    <label for="deskripsi-usaha">Deskripsi singkat usaha</label><br>
    <textarea
        id="deskripsi-usaha"
        name="deskripsi_usaha"
        rows="5"
        maxlength="500"
        aria-describedby="bantuan-deskripsi"
    ></textarea><br>
    <small id="bantuan-deskripsi">
        Jelaskan jenis produk dan jam operasional, maksimal 500 karakter.
    </small>
</p>
</fieldset>

<fieldset class="form-section">
    <legend>Penanggung jawab</legend>

    <p>
        <label for="nama-penanggung-jawab">Nama lengkap *</label><br>
        <input
            type="text"
            id="nama-penanggung-jawab"
            name="nama_penanggung_jawab"
            autocomplete="name"
            minlength="3"
            maxlength="100"
            required
        >
    </p>

```

Kode 3.12 — daftar-penyedia.html final Chapter 3 — bagian 4 dari 7

```

<p>
  <label for="email">Alamat email *</label><br>
  <input
    type="email"
    id="email"
    name="email"
    autocomplete="email"
    maxlength="254"
    aria-describedby="bantuan-email"
    required
  ><br>
  <small id="bantuan-email">Contoh: nama@usaha.example</small>
</p>

<p>
  <label for="telepon">Nomor telepon *</label><br>
  <input
    type="tel"
    id="telepon"
    name="telepon"
    autocomplete="tel"
    inputmode="tel"
    pattern="[0-9+() ]{8,20}"
    aria-describedby="bantuan-telepon"
    required
  ><br>
  <small id="bantuan-telepon">
    Gunakan 8–20 karakter berupa angka, spasi, +, atau tanda kurung.
  </small>
</p>
</fieldset>

<fieldset class="form-section">
  <legend>Lokasi usaha</legend>

  <p>

```

Kode 3.12 — daftar-penyedia.html final Chapter 3 — bagian 5 dari 7

```

  <label for="alamat">Alamat lengkap *</label><br>
  <textarea
    id="alamat"
    name="alamat"
    rows="4"
    autocomplete="street-address"
    minlength="10"
    maxlength="250"
    required
  ></textarea>
</p>

<p>
  <label for="kota">Kabupaten atau kota *</label><br>
  <input
    type="text"
    id="kota"
    name="kota"
    autocomplete="address-level2"
    maxlength="100"
    required
  >
</p>

<p>
  <label for="provinsi">Provinsi *</label><br>
  <input
    type="text"
    id="provinsi"
    name="provinsi"
    autocomplete="address-level1"
    maxlength="100"
    required
  >
</p>

```

Kode 3.12 — daftar-penyedia.html final Chapter 3 — bagian 6 dari 7

```

<p>
  <label for="kode-pos">Kode pos *</label> <br>
  <input
    type="text"
    id="kode-pos"
    name="kode_pos"
    autocomplete="postal-code"
    inputmode="numeric"
    pattern="[0-9]{5}"
    aria-describedby="bantuan-kode-pos"
    required
  ><br>
  <small id="bantuan-kode-pos">Masukkan tepat lima digit.</small>
</p>
</fieldset>

<fieldset class="form-section">
  <legend>Persetujuan</legend>
  <p>
    <input
      type="checkbox"
      id="persetujuan"
      name="persetujuan"
      value="setuju"
      required
    >
    <label for="persetujuan">
      Saya menyatakan bahwa informasi latihan ini tidak menggunakan
      data pribadi atau data usaha yang sebenarnya. *
    </label>
  </p>
</fieldset>

<p class="form-actions">
  <button class="button" type="submit">Kirim pendaftaran latihan</button>
  <button class="button button-secondary" type="reset">Kosongkan formulir</button>

```

Kode 3.12 — daftar-penyedia.html final Chapter 3 — bagian 7 dari 7

```

</p>
</form>

<section class="section" aria-labelledby="catatan-prototipe">
  <h2 id="catatan-prototipe">Apa yang terjadi setelah tombol dikirim?</h2>
  <p>
    Browser memeriksa atribut validasi HTML terlebih dahulu. Jika semua
    input valid, halaman dimuat ulang dan pasangan nama-nilai terlihat
    pada alamat halaman. Data belum disimpan. Pada chapter backend,
    metode sementara ini akan diganti dengan pengiriman ke server.
  </p>
</section>
</main>

<footer class="site-footer">
  <div class="container footer-layout">
    <p>&copy; 2026 SisaBaik — Proyek pembelajaran Pengembangan Web.</p>
  </div>
</footer>
</body>
</html>

```

Langkah 6. Terapkan sistem visual pada formulir penawaran

Ganti isi tawarkan-makanan.html dengan versi berikut. Tidak ada aturan data baru; perubahan hanya menambahkan stylesheet dan class presentasional.

Kode 3.13 — tawarkan-makanan.html final Chapter 3 — bagian 1 dari 8

```

<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta
    name="description"
    content="Formulir prototipe untuk mencatat makanan berlebih yang akan ditawarkan melalui SisaBaik."
  >
  <title>Tawarkan Makanan | SisaBaik</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <a class="skip-link" href="#konten-utama">Lewati ke konten utama</a>

  <header class="site-header">
    <div class="container header-layout">
      <p class="brand">SisaBaik</p>
      <nav aria-label="Navigasi utama">
        <ul class="nav-list">
          <li><a href="index.html">Beranda</a></li>
          <li><a href="daftar-penyedia.html">Daftar sebagai penyedia</a></li>
          <li>
            <a href="tawarkan-makanan.html" aria-current="page">
              Tawarkan makanan
            </a>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="container" id="konten-utama" tabindex="-1">
    <div class="page-heading">
      <h1>Catat penawaran makanan berlebih</h1>
      <p class="lead">

```

Kode 3.13 — tawarkan-makanan.html final Chapter 3 — bagian 2 dari 8

```

    Gunakan data fiktif selama praktikum. Jangan menawarkan makanan yang
    rusak, kedaluwarsa, tercemar, atau tidak aman dikonsumsi.
  </p>
  <p class="required-note" id="petunjuk-wajib">Kolom bertanda <strong>*</strong> wajib diisi.</p>
</div>

<form
  class="form-card"
  action="tawarkan-makanan.html"
  method="get"
  aria-describedby="petunjuk-wajib"
>
  <fieldset class="form-section">
    <legend>Identitas makanan</legend>

    <p>
      <label for="nama-makanan">Nama makanan *</label><br>
      <input
        type="text"
        id="nama-makanan"
        name="nama_makanan"
        minlength="3"
        maxlength="120"
        required
      >
    </p>

    <p>
      <label for="kategori">Kategori *</label><br>
      <select id="kategori" name="kategori" required>
        <option value="">Pilih kategori</option>
        <option value="makanan-siap-saji">Makanan siap saji</option>
        <option value="roti-kue">Roti atau kue</option>
        <option value="buah-sayur">Buah atau sayur</option>
        <option value="minuman">Minuman</option>
        <option value="bahan-pangan">Bahan pangan</option>
      </select>
    </p>

```

Kode 3.13 — tawarkan-makanan.html final Chapter 3 — bagian 3 dari 8

```

        <option value="lainnya">Lainnya</option>
    </select>
</p>

<p>
    <label for="deskripsi-makanan">Deskripsi kondisi makanan *</label><br>
    <textarea
        id="deskripsi-makanan"
        name="deskripsi_makanan"
        rows="5"
        minlength="20"
        maxlength="600"
        aria-describedby="bantuan-deskripsi-makanan"
        required
    ></textarea><br>
    <small id="bantuan-deskripsi-makanan">
        Jelaskan isi, kondisi, waktu produksi, dan alasan menjadi stok berlebih.
    </small>
</p>
</fieldset>

<fieldset class="form-section">
    <legend>Jumlah dan skema pemulihan nilai</legend>

    <p>
        <label for="jumlah">Jumlah tersedia *</label><br>
        <input
            type="number"
            id="jumlah"
            name="jumlah"
            min="1"
            max="1000"
            step="1"
            required
        >
    </p>

```

Kode 3.13 — tawarkan-makanan.html final Chapter 3 — bagian 4 dari 8

```

<p>
  <label for="satuan">Satuan *</label><br>
  <select id="satuan" name="satuan" required>
    <option value="">Pilih satuan</option>
    <option value="porsi">Porsi</option>
    <option value="paket">Paket</option>
    <option value="buah">Buah</option>
    <option value="kilogram">Kilogram</option>
    <option value="liter">Liter</option>
  </select>
</p>

<p>
  <label for="harga-normal">Harga normal per satuan (rupiah) *</label><br>
  <input
    type="number"
    id="harga-normal"
    name="harga_normal"
    min="0"
    max="10000000"
    step="500"
    required
  >
</p>

<fieldset class="form-section">
  <legend>Jenis penawaran *</legend>
  <p>
    <input
      type="radio"
      id="jenis-diskon"
      name="jenis_penawaran"
      value="diskon"
      required
    >

```

Kode 3.13 — tawarkan-makanan.html final Chapter 3 — bagian 5 dari 8

```

  <label for="jenis-diskon">Dijual dengan harga diskon</label>
</p>
<p>
  <input
    type="radio"
    id="jenis-donasi"
    name="jenis_penawaran"
    value="donasi"
  >
  <label for="jenis-donasi">Disalurkan tanpa biaya</label>
</p>
</fieldset>

<p>
  <label for="harga-pemulihan">Harga penawaran per satuan (rupiah) *</label><br>
  <input
    type="number"
    id="harga-pemulihan"
    name="harga_penawaran"
    min="0"
    max="10000000"
    step="500"
    aria-describedby="bantuan-harga"
    required
  ><br>
  <small id="bantuan-harga">
    Isi 0 jika makanan disalurkan tanpa biaya. Perbandingan dengan
    harga normal akan divalidasi menggunakan JavaScript pada chapter berikutnya.
  </small>
</p>
</fieldset>

<fieldset class="form-section">
  <legend>Keamanan dan pengambilan</legend>

<p>

```

Kode 3.13 — tawarkan-makanan.html final Chapter 3 — bagian 6 dari 8

```
<label for="batas-pengambilan">Batas waktu pengambilan *</label><br>
<input
  type="datetime-local"
  id="batas-pengambilan"
  name="batas_pengambilan"
  required
>
</p>

<p>
<label for="petunjuk-penyimpanan">Petunjuk penyimpanan *</label><br>
<textarea
  id="petunjuk-penyimpanan"
  name="petunjuk_penyimpanan"
  rows="4"
  minlength="10"
  maxlength="300"
  required
></textarea>
</p>

<fieldset class="form-section">
<legend>Informasi alergen yang diketahui</legend>
<p>
  <input type="checkbox" id="alergen-gluten" name="alergen" value="gluten">
  <label for="alergen-gluten">Gluten</label>
</p>
<p>
  <input type="checkbox" id="alergen-susu" name="alergen" value="susu">
  <label for="alergen-susu">Susu</label>
</p>
<p>
  <input type="checkbox" id="alergen-telur" name="alergen" value="telur">
  <label for="alergen-telur">Telur</label>
</p>
<p>
```

Kode 3.13 — tawarkan-makanan.html final Chapter 3 — bagian 7 dari 8

```

        <input type="checkbox" id="alergen-kacang" name="alergen" value="kacang">
        <label for="alergen-kacang">Kacang</label>
    </p>
</fieldset>

<p>
<label for="lokasi-pengambilan">Lokasi pengambilan *</label><br>
<textarea
    id="lokasi-pengambilan"
    name="lokasi_pengambilan"
    rows="4"
    autocomplete="street-address"
    minlength="10"
    maxlength="250"
    required
></textarea>
</p>
</fieldset>

<fieldset class="form-section">
<legend>Konfirmasi keamanan pangan</legend>
<p>
    <input
        type="checkbox"
        id="konfirmasi-keamanan"
        name="konfirmasi_keamanan"
        value="terkonfirmasi"
        required
    >
    <label for="konfirmasi-keamanan">
        Saya memastikan contoh makanan ini masih layak konsumsi dan
        informasi kondisi serta alergennya telah ditulis dengan jujur. *
    </label>
</p>
</fieldset>

```

Kode 3.13 — tawarkan-makanan.html final Chapter 3 — bagian 8 dari 8

```

<p class="form-actions">
    <button class="button" type="submit">Kirim penawaran latihan</button>
    <button class="button button-secondary" type="reset">Kosongkan formulir</button>
</p>
</form>

<section class="section" aria-labelledby="batas-validasi-html">
<h2 id="batas-validasi-html">Batas validasi pada tahap HTML</h2>
<p>
    Atribut HTML dapat memeriksa isian wajib, format dasar, dan rentang
    angka. Namun, HTML belum dapat memastikan harga penawaran lebih kecil
    daripada harga normal atau batas pengambilan berada di masa depan.
    Aturan lintas-kolom tersebut akan ditambahkan dengan JavaScript dan
    tetap diperiksa ulang pada server.
</p>
</section>
</main>

<footer class="site-footer">
<div class="container footer-layout">
    <p>&copy; 2026 SisaBaik — Proyek pembelajaran Pengembangan Web.</p>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

Langkah 7. Perbarui README dan buat commit kedua

Perbarui bagian capaian dan daftar file pada README.md agar dokumentasi sesuai kondisi proyek.

Kode 3.14 — README.md final Chapter 3

SisaBaik

SisaBaik adalah proyek berkembang pada mata kuliah Pengembangan Web. Aplikasi ini dirancang untuk membantu penyedia memulihkan nilai stok makanan berlebih melalui penjualan dengan harga khusus atau penyaluran, sekaligus membantu masyarakat memperoleh makanan yang lebih terjangkau dan mengurangi limbah pangan.

Capaian Chapter 3

- Mempertahankan semantic HTML dan formulir aksesibel dari Chapter 2.
- Menerapkan CSS cascade, box model, dan custom properties.
- Menggunakan Flexbox untuk navigasi dan kelompok tombol.
- Menggunakan Grid untuk kartu penawaran dan bagian halaman.
- Membangun layout mobile-first dengan media queries.
- Memeriksa kontras, fokus keyboard, reflow, dan konsistensi visual.

Halaman

- `index.html` : halaman informasi SisaBaik.
- `daftar-penyedia.html` : formulir pendaftaran penyedia.
- `tawarkan-makanan.html` : formulir penawaran makanan berlebih.
- `styles.css` : sistem visual dan layout responsif untuk seluruh halaman.

Menjalankan proyek

Buka folder proyek di Visual Studio Code, lalu tampilkan `index.html` menggunakan Live Preview atau browser. Pada tahap ini, formulir hanya merupakan prototipe HTML: data belum disimpan ke server atau basis data.

Integritas akademik

Pengerjaan proyek berkembang mengikuti kebijakan mata kuliah. AI generatif tidak diperkenankan pada tahap ini. Mahasiswa wajib mampu menjelaskan setiap elemen dan atribut yang digunakan.

Terminal VS Code

```
git status
git add index.html daftar-penyedia.html tawarkan-makanan.html README.md
git diff --staged
git commit -m "style: apply responsive layout to SisaBaik pages"
git status
```

Langkah 8. Uji pada perangkat seluler, tablet, dan desktop

1. Jalankan index.html melalui Live Preview atau server lokal yang digunakan pada Chapter 2.
2. Buka DevTools browser, aktifkan device toolbar, lalu tetapkan lebar 375 px. Telusuri ketiga halaman dan pastikan tidak ada scroll horizontal.
3. Ulangi pada 768 px. Header menjadi horizontal; katalog berisi dua kolom; layout tidak bertumpuk secara sempit.
4. Ulangi pada 1280 px. Katalog berisi tiga kolom dan konten berhenti melebar setelah batas container.
5. Ubah zoom browser menjadi 200%. Pastikan teks dapat dibaca dan kontrol form tidak keluar dari layar.
6. Kembali ke zoom 100%, lalu gunakan Tab dan Shift+Tab. Skip link harus muncul saat fokus pertama dan setiap fokus harus terlihat.

CATAT KEGAGALAN

Jika ditemukan overflow, jangan langsung menambahkan overflow-x: hidden. Cari penyebabnya: width tetap, elemen terlalu lebar, padding di luar box model, atau teks yang tidak dapat membungkus.

Matriks pemeriksaan visual

Komponen	Seluler	Desktop	Keyboard/aksesibilitas
Navigasi	Membungkus tanpa terpotong	Satu baris jika ruang cukup	Semua tautan mendapat fokus
Hero	Satu kolom	Dua kolom	Tombol memiliki outline fokus
Katalog	Satu kolom	Tiga kolom	Urutan baca mengikuti DOM
Formulir	Kontrol memenuhi lebar	Tetap nyaman dibaca	Label dapat diklik
Footer	Bertumpuk	Horizontal	Tautan email dapat dicapai

Langkah 9. Validasi HTML, CSS, dan kontras

1. Validasi ketiga file HTML melalui W3C HTML Checker di <https://validator.w3.org/nu/>.
2. Validasi styles.css melalui W3C CSS Validation Service di <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>.
3. Periksa pasangan warna utama menggunakan contrast checker terpercaya atau panel Accessibility pada DevTools.
4. Perbaiki seluruh error. Baca warning dan tentukan apakah relevan; jangan menghapus kode secara acak hanya untuk menghilangkan warning.

Langkah 10. Periksa riwayat, buat perbaikan terakhir, dan push

Terminal VS Code

```
git status
git log --oneline --decorate --graph
git diff HEAD
git push
```

Jika pengujian menghasilkan perbaikan tambahan, catat dalam commit ketiga yang menjelaskan masalah yang diselesaikan, misalnya:

Terminal VS Code

```
git add .
git diff --staged
git commit -m "fix: prevent mobile form overflow"
git push
```

HASIL YANG DIHARAPKAN

Repositori GitHub menampilkan styles.css, tiga halaman HTML terbaru, README yang diperbarui, sedikitnya dua commit Chapter 3, dan working tree lokal yang clean.

3.11 Troubleshooting

Gejala	Penyebab umum	Perbaikan aman
CSS tidak tampil	href atau nama file salah	Pastikan styles.css satu folder dan link berada di head
Sebagian class tidak bekerja	Nama class HTML dan selector berbeda	Bandingkan ejaan, huruf, dan tanda hubung

Gejala	Penyebab umum	Perbaikan aman
Kartu tetap satu kolom	Viewport belum melewati breakpoint	Uji di atas 48rem/768 px dan periksa @media
Halaman scroll horizontal	Width tetap atau elemen terlalu lebar	Gunakan max-width/width relatif; cari elemen penyebab
Input keluar dari fieldset	Box sizing atau width tidak berlaku	Pastikan reset border-box dan input width: 100%
Fokus keyboard tidak terlihat	Outline dihapus atau tertutup	Pulihkan :focus-visible dan uji dengan Tab
Teks sulit dibaca	Kontras rendah atau baris terlalu panjang	Gunakan token warna yang diuji dan batasi container
Push ditolak	Remote lebih baru atau autentikasi gagal	Baca pesan Git; jangan force push; ikuti kebijakan dosen

3.12 Checklist penyelesaian

- [] styles.css berada satu folder dengan ketiga file HTML.
- [] Ketiga halaman memuat <link rel="stylesheet" href="styles.css">.
- [] Selector global menggunakan box-sizing: border-box.
- [] Warna dan ukuran utama menggunakan custom properties.
- [] Navigasi dan kelompok tombol menggunakan Flexbox.
- [] Katalog serta bagian kartu menggunakan Grid.
- [] Aturan dasar bekerja pada 375 px tanpa scroll horizontal.
- [] Media query 48rem dan 68rem menghasilkan perubahan layout yang dapat dijelaskan.
- [] Semua label, fieldset, legend, required, dan name dari Chapter 2 tetap tersedia.
- [] Skip link muncul saat menerima fokus dan outline keyboard terlihat.
- [] Zoom 200% tidak memotong konten utama.
- [] Error HTML dan CSS penting telah diperbaiki.
- [] git status menunjukkan working tree clean.
- [] Sedikitnya dua commit Chapter 3 terlihat dan push ke GitHub berhasil.
- [] Mahasiswa dapat menjelaskan pilihan Flexbox/Grid dan alasan breakpoint tanpa AI generatif.

Daftar Rujukan

1. Rencana Pembelajaran Semester Pengembangan Web DGT1.62.7009, 2026.
2. MDN Web Docs — CSS: Cascading Style Sheets. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
3. MDN Web Docs — Introduction to the CSS cascade. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Cascade/Introduction>
4. MDN Web Docs — Specificity. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Cascade/Specificity>
5. MDN Web Docs — Introduction to CSS layout. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction
6. MDN Web Docs — CSS flexible box layout. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Flexible_box_layout

7. MDN Web Docs — CSS grid layout. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout
8. MDN Web Docs — Responsive web design. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design
9. MDN Web Docs — Media query fundamentals. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Media_queries
10. W3C WAI — Understanding SC 1.4.3: Contrast (Minimum). <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum>
11. W3C WAI — Understanding SC 1.4.10: Reflow. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/reflow>
12. Visual Studio Code — CSS, SCSS and Less. <https://code.visualstudio.com/docs/languages/css>
13. W3C CSS Validation Service. <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>
14. W3C HTML Checker. <https://validator.w3.org/nu/>

LANJUTAN PROYEK

Chapter 4 akan mempertahankan struktur HTML dan sistem CSS ini, kemudian menambahkan JavaScript untuk DOM, event, validasi lintas-kolom, JSON, dan Fetch API. Jangan membongkar class atau aksesibilitas yang sudah berfungsi tanpa alasan yang dapat diuji.